Лекция 7. Статическая маршрутизация

Gateway, routing table, connected, static и default route

Цель лекции

- Сформировать понимание того, как конечный узел и маршрутизатор отправляют пакеты между разными IP-сетями.
- Понять, зачем нужна маршрутизация.
- Разобрать роль router и default gateway.
- Научиться читать routing table.
- Понять connected route, static route и default route.
- Разобрать выбор маршрута по longest prefix match.
- Понять необходимость обратного маршрута.
- Научиться базовой диагностике маршрутизации.

Что останется для следующей лекции

- Динамическая маршрутизация будет отдельной темой.
- RIP, OSPF и другие протоколы не разбираются подробно в этой лекции.
- Administrative Distance рассматривается только как базовая идея приоритета источников маршрутов.
- Floating static route переносится в лекцию о динамической маршрутизации.
- Сегодня главный акцент: ручные маршруты и логика выбора пути.

Учебные вопросы

- 1. Назначение маршрутизации.
- 2. Router как устройство сетевого уровня.
- 3. Gateway по умолчанию.
- 4. Routing table.
- 5. Connected route.
- 6. Static route.
- 7. Default route.
- 8. Longest Prefix Match.
- 9. Обратный маршрут.
- 10. Диагностика статической маршрутизации.

Основные термины

- Routing — выбор пути для пакета между IP-сетями.
- Router — устройство или узел, который пересылает пакеты между сетями.
- Gateway — адрес маршрутизатора, через который конечный узел выходит из своей подсети.
- Routing table — таблица известных маршрутов.
- Next hop — следующий маршрутизатор на пути.
- Exit interface — интерфейс, через который пакет отправляется дальше.
- Default route — маршрут для всех неизвестных сетей.

1. Назначение маршрутизации

Когда пакет должен выйти за пределы локальной сети

Когда нужна маршрутизация

- Если источник и получатель находятся в одной IP-сети, они могут общаться напрямую через локальную сеть.
- Если получатель находится в другой IP-сети, нужен маршрутизатор.
- Конечный узел отправляет пакет на свой default gateway.
- Маршрутизатор выбирает следующий шаг по routing table.
- Если маршрута нет, пакет будет отброшен.

Одна сеть и разные сети

Одна IP-сеть

- ПК1: 192.168.1.10/24.
- ПК2: 192.168.1.20/24.
- Адреса находятся в 192.168.1.0/24.
- Маршрутизатор не нужен.
- Достаточно локальной L2-связи.

Разные IP-сети

- ПК1: 192.168.1.10/24.
- Сервер: 192.168.2.10/24.
- Сети разные: 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24.
- ПК1 отправляет пакет на gateway.
- Дальше решение принимает маршрутизатор.

Пакет из одной сети в другую



4 Кадр на первом участке (PC1 → Router)

Ethernet (L2)	IP (L3)
Src MAC: PC1	Src IP: 192.168.1.10
Dst MAC: Router (G0/0)	Dst IP: 192.168.2.20
	TTL: 64

5 Кадр на втором участке (Router → Server)

Ethernet (L2)	IP (L3)
Src MAC: Router (G0/1)	Src IP: 192.168.1.10
Dst MAC: Server	Dst IP: 192.168.2.20
	TTL: 63

8 Ответный пакет (Server → PC1)

Ethernet (L2)	IP (L3)
Src MAC: Server	Src IP: 192.168.2.20
Dst MAC: Router (G0/1)	Dst IP: 192.168.1.10
	TTL: 64

1 Определение сети
PC1 видит, что получатель 192.168.2.20 находится в другой сети (не 192.168.1.0/24), поэтому отправляет пакет на свой шлюз по умолчанию (192.168.1.1).

2 ARP-запрос
PC1 отправляет широковещательный ARP-запрос: «Кто имеет IP 192.168.1.1?» для получения MAC-адреса маршрутизатора.

3 ARP-ответ
Маршрутизатор отвечает своим MAC-адресом.

4 Отправка пакета
PC1 отправляет кадр с пакетом на MAC-адрес маршрутизатора.

5 Маршрутизация
Маршрутизатор принимает пакет, уменьшает TTL, смотрит в таблицу маршрутизации и пересылает его через интерфейс G0/1 в сеть 192.168.2.0/24.

6 Доставка в сеть 2
Маршрутизатор отправляет кадр на MAC-адрес получателя (или через ARP).

7 Получение пакета
Server получает пакет, видит, что IP-адрес назначения его собственный, и обрабатывает данные.

8 Обратный путь
Ответный пакет от Server к PC1 проходит тот же путь в обратном направлении.

Итог вопроса 1

1. **Маршрутизация нужна для связи между разными IP-сетями.**
2. **Конечный узел не знает весь путь до получателя.**
3. **Он отправляет пакет на gateway.**
4. **Маршрутизатор принимает решение по таблице маршрутизации.**

2. Router как устройство сетевого уровня

Маршрутизатор соединяет разные IP-сети

Что делает router

- Соединяет разные IP-сети.
- Имеет интерфейсы в разных подсетях.
- Получает пакет на одном интерфейсе и отправляет через другой.
- Анализирует destination IP.
- Выбирает маршрут по routing table.
- По умолчанию не пересылает broadcast одной LAN в другую.

Интерфейсы маршрутизатора

- Каждый интерфейс маршрутизатора обычно принадлежит отдельной IP-сети.
- G0/0: 192.168.1.1/24 — сеть 192.168.1.0/24.
- G0/1: 192.168.2.1/24 — сеть 192.168.2.0/24.
- Для каждой подключённой сети появляется connected route.
- Маршрутизатор становится gateway для узлов своей подсети.
- На конечных узлах gateway должен быть адресом интерфейса router в той же подсети.

Пример адресного плана

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Роль
R1	G0/0	192.168.1.1/24	Gateway для сети 192.168.1.0/24
R1	G0/1	192.168.2.1/24	Gateway для сети 192.168.2.0/24
PC1	NIC	192.168.1.10/24	Клиент в сети 1
Server	NIC	192.168.2.10/24	Сервер в сети 2

МАРШРУТИЗАТОР МЕЖДУ СЕТЯМИ

Маршрутизатор соединяет разные IP-сети и направляет трафик между ними.



ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ (НА РОУТЕРЕ)

Сеть назначения	Маска	Следующий хоп	Интерфейс
192.168.1.0	255.255.255.0	(не требуется)	G0/0
192.168.2.0	255.255.255.0	(не требуется)	G0/1

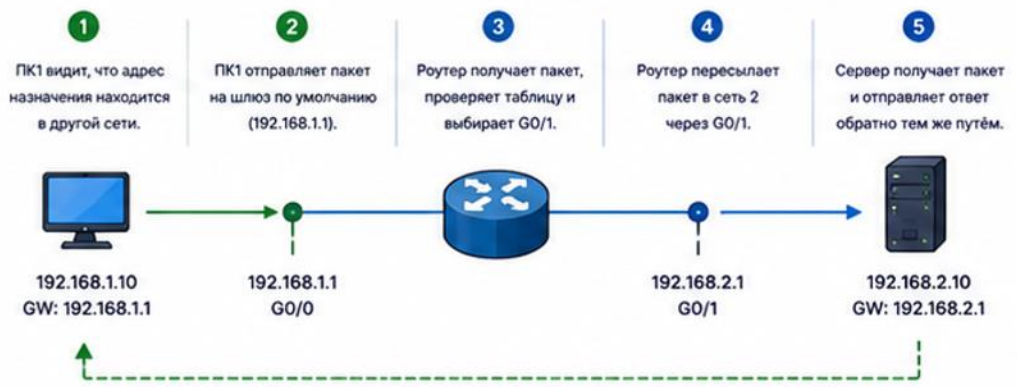
Каждая напрямую подключенная сеть считается «непосредственно подключенной».

АДРЕСНЫЙ ПЛАН

	Сеть 1 – 192.168.1.0/24	Сеть 2 – 192.168.2.0/24
Сеть	192.168.1.0	192.168.2.0
Маска	255.255.255.0	255.255.255.0
Диапазон хостов	192.168.1.1 – 192.168.1.254	192.168.2.1 – 192.168.2.254
Шлюз по умолчанию	192.168.1.1	192.168.2.1
Broadcast	192.168.1.255	192.168.2.255

Хосты в разных сетях не могут общаться напрямую без маршрутизатора.

ПРИМЕР: ПК1 (192.168.1.10) ОТПРАВЛЯЕТ ДАННЫЕ СЕРВЕРУ (192.168.2.10)



ЧТО ДЕЛАЕТ МАРШРУТИЗАТОР?

- Разделяет широковещательные домены (broadcast domains)
- Выбирает лучший путь до сети назначения
- Изолирует и защищает сети
- Может выполнять фильтрацию, NAT, QoS и др.

КАК РАБОТАЕТ МАРШРУТИЗАЦИЯ?

1. Устройство отправляет пакет своей шлюзу по умолчанию.
2. Роутер получает пакет и проверяет IP-адрес назначения.
3. Роутер ищет лучшую запись в таблице маршрутизации.
4. Роутер пересылает пакет в нужную сеть через соответствующий интерфейс.
5. Пакет достигает получателя.

ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ РОУТЕРА (CISCO IOS)

```
interface g0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
interface g0/1
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
```

Маршруты к подключенным сетям добавляются автоматически.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

- Роутер работает на сетевом уровне (L3) модели OSI.
- Каждый интерфейс роутера принадлежит своей сети и имеет IP-адрес.
- Без маршрутизатора устройства могут общаться только внутри одной сети.
- Правильная настройка IP-адресов и маршрутов – ключ к связности между сетями.

Итог вопроса 2

1. Router работает на сетевом уровне и принимает решения по IP-адресу назначения.
2. Интерфейсы router обычно находятся в разных подсетях.
3. Router является границей broadcast-домена.
4. Для конечных узлов router часто является default gateway.

3. Gateway по умолчанию

Куда конечный узел отправляет пакет для удалённой сети

Что такое default gateway

- Default gateway — это адрес маршрутизатора в той же IP-сети, что и конечный узел.
- Gateway настраивается на конечном устройстве.
- Gateway должен быть доступен на канальном уровне.
- Если получатель не в локальной сети, пакет отправляется gateway.
- Неверный gateway нарушает связь с удалёнными сетями.
- Для доступа только внутри своей LAN gateway может быть не нужен.

Windows: посмотреть gateway

```powershell
ipconfig
```

Что важно

- В выводе ищем строку «Основной шлюз».
- IP-адрес gateway должен быть из той же подсети, что и IP компьютера.
- Например: IP 192.168.1.10/24, gateway 192.168.1.1.
- Если gateway пустой или из другой сети, связь с удалёнными сетями не заработает.

Linux: посмотреть gateway

BASH

```
ip route

# Пример:
default via 192.168.1.1 dev enp0s3
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link
```

Что важно

- default via 192.168.1.1 — маршрут по умолчанию.
- dev enp0s3 — интерфейс, через который отправляются пакеты.
- Строка 192.168.1.0/24 — локально подключённая сеть.
- Если default отсутствует, узел не знает, куда отправлять пакеты во внешние сети.

Типичные ошибки gateway

- Gateway не указан.
- Gateway указан из другой подсети.
- Gateway указан правильно, но сам маршрутизатор недоступен.
- На маршрутизаторе выключен интерфейс.
- На маршрутизаторе нет маршрута дальше.
- Ответный маршрут обратно к клиенту отсутствует.

Итог вопроса 3

1. **Default gateway нужен конечному узлу для выхода за пределы своей подсети.**

2. **Gateway должен находиться в той же подсети, что и клиент.**

3. **Проверка gateway — один из первых шагов диагностики маршрутизации.**

4. Routing table

Где устройство хранит известные маршруты

Что хранится в routing table

- Destination network — сеть назначения.
- Prefix или mask — размер сети.
- Next hop — следующий маршрутизатор.
- Exit interface — интерфейс выхода.
- Source или code — откуда появился маршрут.
- Metric или cost — дополнительная оценка пути.
- Routing table есть не только у router, но и у обычного ПК.

Пример routing table

Код	Сеть назначения	Next hop	Интерфейс	Смысл
C	192.168.1.0/24	—	G0/0	Подключена напрямую
C	192.168.2.0/24	—	G0/1	Подключена напрямую
S	192.168.3.0/24	192.168.2.2	G0/1	Статический маршрут
S*	0.0.0.0/0	203.0.113.1	G0/2	Default route

Cisco: show ip route

```text
Router# show ip route
```

Что важно

- Показывает таблицу маршрутизации маршрутизатора.
- C означает connected.
- S означает static.
- S* означает static default route.
- В диагностике важно смотреть не только наличие маршрута, но и next hop.

Windows и Linux

BASH

```
# Windows
route print

# Linux
ip route
```

Что важно

- На компьютере тоже есть таблица маршрутизации.
- По ней ОС решает, отправлять пакет локально или на gateway.
- route print полезен на Windows.
- ip route — основная команда на Linux.

Итог вопроса 4

1. **Routing table — основа принятия решения о пересылке.**

2. **Каждая запись описывает путь к сети назначения.**

3. **Маршруты могут появляться автоматически или задаваться вручную.**

4. **У компьютера тоже есть routing table.**

5. Connected route

Маршрут к напрямую подключенной сети

Что такое connected route

- Connected route появляется автоматически, когда интерфейс получает IP-адрес и находится в рабочем состоянии.
- Интерфейс 192.168.1.1/24 создаёт маршрут к 192.168.1.0/24.
- Интерфейс 192.168.2.1/24 создаёт маршрут к 192.168.2.0/24.
- Connected route не нужно прописывать вручную.
- Если интерфейс выключен, маршрут может исчезнуть.
- Connected routes — основа всей дальнейшей маршрутизации.

Пример connected routes

```text
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEther
C 192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEther
```

Что важно

- Буква C показывает connected route.
- Фраза directly connected означает, что сеть подключена напрямую.
- Маршрутизатору не нужен next hop для такой сети.
- Пакет отправляется прямо через указанный интерфейс.

Когда connected route исчезает

- Интерфейс administratively down.
- Кабель отключён или нет link.
- IP-адрес интерфейса удалён.
- Маска настроена неверно.
- Интерфейс находится не в той VLAN или не получает L2-связь.

Итог вопроса 5

1. **Connected route появляется автоматически для сети интерфейса.**

2. **Без connected routes маршрутизатор не знает свои локальные сети.**

3. **Проверка состояния интерфейса важна при диагностике маршрутов.**

6. Static route

Маршрут, который администратор задаёт вручную

Что такое static route

- Static route — маршрут к сети назначения, который администратор вручную добавляет в routing table.
- Используется для небольших и простых топологий.
- Не требует динамического протокола.
- Предсказуем и понятен.
- При изменении топологии его нужно обновлять вручную.
- Ошибка next hop приводит к потере связи.

Синтаксис Cisco static route

```text
Router(config)# ip route [сеть_назначения] [маска] [
Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10
```

Что важно

- 192.168.2.0 — сеть назначения.
- 255.255.255.0 — маска сети назначения.
- 10.0.0.2 — next hop, то есть следующий маршрутизатор.
- Команда выполняется в режиме глобальной конфигурации.

Static route через exit interface

```text
Router(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Gi
```

Что важно

- Вместо next hop указан выходной интерфейс.
- Такой вариант чаще используют на point-to-point соединениях.
- В Ethernet-сетях обычно понятнее и безопаснее указывать next hop.
- Главный вопрос: куда отправить пакет дальше.

Next hop и exit interface

Вариант	Когда использовать	Комментарий
Next hop	Обычная Ethernet-сеть	Чаще всего предпочтительный вариант
Exit interface	Point-to-point	Уместно, когда на канале только два устройства
Next hop + interface	Уточнённая настройка	Может использоваться для однозначности

Плюсы и минусы static route

- Плюс: простая логика.
- Плюс: не требует обмена маршрутами.
- Плюс: минимальная нагрузка на маршрутизатор.
- Минус: плохо масштабируется.
- Минус: не перестраивается автоматически при отказе.
- Минус: требует ручной поддержки.

Итог вопроса 6

1. Static route задаётся вручную.
2. Он указывает путь к конкретной сети назначения.
3. Чаще всего задаётся через next hop.
4. Статическая маршрутизация хорошо подходит для небольших и предсказуемых сетей.

7. Default route

Маршрут последней надежды

Что такое default route

- Default route используется, если в таблице нет более точного маршрута к адресу назначения.
- В IPv4 записывается как 0.0.0.0/0.
- Часто ведёт в сторону провайдера или вышестоящего router.
- На конечном узле роль default route выполняет gateway.
- На маршрутизаторе default route называют gateway of last resort.
- Если нет точного маршрута и нет default route, пакет отбрасывается.

Cisco default route

```text
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

Что важно

- 0.0.0.0 — любая сеть назначения.
- 0.0.0.0 — маска, соответствующая /0.
- 203.0.113.1 — next hop в сторону внешней сети.
- Такой маршрут используется только если нет более точного совпадения.

Static route и default route

Static route

- Ведёт к конкретной сети.
- Пример: 192.168.2.0/24.
- Используется для известных удалённых сетей.
- Более точный маршрут.

Default route

- Ведёт ко всем неизвестным сетям.
- Пример: 0.0.0.0/0.
- Используется как запасной общий путь.
- Менее точный маршрут.

Итог вопроса 7

1. Default route используется, когда нет точного маршрута.
2. Он часто указывает в сторону Интернета или вышестоящей сети.
3. Default route не заменяет понимание конкретных маршрутов.
4. Маршрутизатор всегда предпочитает более точный prefix.

8. Longest Prefix Match

Как маршрутизатор выбирает лучший маршрут

Главное правило выбора маршрута

- Маршрутизатор сначала ищет самое точное совпадение с IP-адресом назначения.
- Чем длиннее prefix, тем маршрут точнее.
- /24 точнее, чем /16.
- /16 точнее, чем /8.
- /0 — самый общий маршрут.
- Default route используется только если нет более точного совпадения.

Пример выбора маршрута

Маршрут в таблице	Next hop	Подходит для 10.1.1.50?
10.0.0.0/8	R1	Да
10.1.0.0/16	R2	Да
10.1.1.0/24	R3	Да, самый точный
0.0.0.0/0	ISP	Да, но слишком общий

Выбор для destination 10.1.1.50

- 10.1.1.50 попадает в 10.0.0.0/8.
- 10.1.1.50 попадает в 10.1.0.0/16.
- 10.1.1.50 попадает в 10.1.1.0/24.
- Маршрут /24 самый точный.
- Пакет отправляется через next hop R3.
- Default route не используется, потому что есть более точное совпадение.

Выбор маршрута

Как маршрутизатор решает, куда отправить IP-пакет

1 Что смотрит маршрутизатор

IP-пакет

IP-адрес назначения

10.1.1.50



- IP-адрес назначения
- таблица маршрутизации
- доступные интерфейсы

2 Главный принцип

Сначала ищется самое точное совпадение — Longest Prefix Match

Примеры записей в таблице	Пример назначения
10.0.0.0/8	IP-адрес назначения **10.1.1.50**
10.1.0.0/16	
10.1.1.0/24	Роутер выбирает: **10.1.1.0/24**

3 Если совпадений несколько

1. **Самый длинный префикс**
2. **Administrative Distance (AD)**
   Меньше AD — предпочтительнее
3. **Метрика**
   Меньше метрика — лучше

4 Откуда берутся маршруты

- Connected
- Static
- OSPF
- RIP / EIGRP

Маршруты из разных источников сравниваются по **AD**

5 Что делает роутер дальше



1. ПК — ищет запись
2. Маршрутизатор — выбирает next hop
3. Выбор next hop / интерфейса
4. Отправка пакета — пересылает пакет

6 Главное запомнить

- Роутер выбирает маршрут по адресу назначения
- Самое точное совпадение важнее всего
- При равных вариантах сравниваются AD и метрика
- Если маршрута нет — используется default route или пакет отбрасывается

Главная идея: выбор маршрута = префикс → AD → метрика → next hop.

Если совпадений несколько одинаковой длины

- Сначала выбирается самый длинный prefix.
- Если prefix одинаковый, устройство сравнивает источник маршрута и приоритет.
- Если источник одинаковый, может учитываться metric.
- В базовой статической маршрутизации важно запомнить: prefix важнее всего.
- Подробные AD и metric будут раскрыты в лекции по динамической маршрутизации.

Итог вопроса 8

1. **Маршрутизатор выбирает маршрут по IP-адресу назначения.**

2. **Самое точное совпадение prefix имеет приоритет.**

3. **Default route — это маршрут с самым коротким prefix /0.**

4. **Longest Prefix Match нужно понимать для диагностики любых маршрутов.**

9. Обратный маршрут

Связь должна работать в обе стороны

Главное правило

- Пакет должен не только дойти до получателя, но и вернуться обратно.
- Если R1 знает путь к сети R3, это ещё не гарантирует связь.
- R3 тоже должен знать путь обратно к сети R1.
- Ответные пакеты идут по своей таблице маршрутизации.
- Односторонняя настройка маршрута часто приводит к неработающему ping.
- Маршрутизация должна быть настроена в обе стороны.

Маршрут туда и обратный маршрут



1 **PC1 отправляет пакет к 192.168.2.20.**

Так как получатель в другой сети (192.168.2.0/24), PC1 отправляет пакет на свой шлюз 192.168.1.1 (R1).

2 **R1 пересылает пакет к R2.**

В таблице маршрутизации R1 есть маршрут к 192.168.2.0/24 через R2 (10.0.12.2).

3 **R2 пересылает пакет в сеть B.**

R2 знает, что сеть 192.168.2.0/24 подключена напрямую, и отправляет пакет в эту сеть.

4 **Пакет достигает сервера.**

Server (192.168.2.20) получает пакет от 192.168.1.10.

5 **Server отправляет ответный пакет.**

Получатель — 192.168.1.10, это другая сеть, поэтому Server отправляет пакет на свой шлюз 192.168.2.1 (R2).

6 **R2 пересылает пакет к R1.**

В таблице маршрутизации R2 есть маршрут к 192.168.1.0/24 через R1 (10.0.12.1).

7 **R1 пересылает пакет в сеть A.**

R1 знает, что сеть 192.168.1.0/24 подключена напрямую, и отправляет пакет в эту сеть.

8 **Пакет достигает PC1.**

PC1 получает ответный пакет от 192.168.2.20.

Для успешного обмена нужны два маршрута: туда и обратно.

Прямой маршрут: сеть источника знает, куда отправить пакет к сети назначения.

Обратный маршрут: сеть назначения должна знать путь для ответа обратно.

Если обратного маршрута нет, ответ не вернётся.

Пример ошибки обратного маршрута

- PC1 из сети 192.168.1.0/24 пытается пинговать Server в сети 192.168.3.0/24. R1 знает маршрут к 192.168.3.0/24, но R3 не знает маршрут к 192.168.1.0/24. Запрос может дойти до Server, но ответ не вернётся к PC1.
- Проверить маршрут от R1 к сети Server.
- Проверить маршрут от R3 к сети PC1.
- Проверить gateway на Server.
- Добавить отсутствующий обратный маршрут.
- Главная идея: маршрутизация не является автоматически симметричной.
- Каждый router принимает решение независимо по своей routing table.

Итог вопроса 9

1. **Связь требует маршрута туда и маршрута обратно.**

2. **При диагностике всегда проверяйте оба направления.**

3. **Ping может не работать из-за отсутствия обратного маршрута, даже если прямой маршрут настроен.**

10. Диагностика статической маршрутизации

От IP-адреса до traceroute

Базовый порядок диагностики

- Проверить IP-адрес и маску отправителя.
- Проверить default gateway на конечном узле.
- Проверить connected routes на маршрутизаторе.
- Проверить static и default routes.
- Проверить обратный маршрут.
- Использовать ping для проверки доступности.
- Использовать traceroute или tracert для поиска места остановки.

Проверка на Windows

```powershell
ipconfig
route print
ping 192.168.2.10
tracert 192.168.2.10
```

Что важно

- ipconfig показывает IP, mask и gateway.
- route print показывает routing table компьютера.
- ping проверяет достижимость адреса.
- tracert показывает, на каком участке путь прерывается.

Проверка на Linux

```bash
ip -br a
ip route
ping -c 4 192.168.2.10
traceroute 192.168.2.10
```

Что важно

- ip -br a показывает адреса интерфейсов.
- ip route показывает таблицу маршрутизации.
- ping проверяет ICMP-доступность.
- traceroute помогает увидеть путь по маршрутизаторам.

Проверка на Cisco router

```text
show ip interface brief
show ip route
show ip route static
show running-config | include ip route
ping 192.168.2.10
traceroute 192.168.2.10
```

Что важно

- show ip interface brief проверяет состояние интерфейсов.
- show ip route показывает все маршруты.
- show ip route static показывает статические маршруты.
- show running-config | include ip route показывает прописанные static routes.
- ping и traceroute проверяют фактическую связность.

Симптомы и причины

Симптом	Вероятная причина
ПК не пингует gateway	Неверный IP, маска, VLAN, кабель или gateway
Gateway пингуется, удалённая сеть нет	Нет маршрута на router
Пакет доходит только до первого router	Нет static/default route дальше
Запрос доходит, ответа нет	Нет обратного маршрута
Работает одна сеть, другая нет	Ошибка prefix/mask или next hop
Default route есть, но конкретная сеть идёт не туда	Более точный static route настроен неверно

Алгоритм проверки

1	**Шаг 1**	Проверить адрес и маску клиента.
2	**Шаг 2**	Проверить default gateway клиента.
3	**Шаг 3**	Проверить доступность gateway через ping.
4	**Шаг 4**	Проверить connected routes на ближайшем router.
5	**Шаг 5**	Проверить static route к сети назначения.
6	**Шаг 6**	Проверить default route, если сеть неизвестна.
7	**Шаг 7**	Проверить обратный маршрут.
8	**Шаг 8**	Проверить путь через traceroute/tracert.
9	**Шаг 9**	Исправить маршрут или next hop.
10	**Шаг 10**	Повторить проверку в обоих направлениях.

Итоги лекции

1. Маршрутизация соединяет разные IP-сети.
2. Default gateway нужен конечному узлу для выхода за пределы своей подсети.
3. Routing table содержит connected, static и default routes.
4. Connected route появляется автоматически для включённого интерфейса с IP-адресом.
5. Static route задаётся вручную через сеть назначения и next hop.
6. Default route используется, если нет более точного маршрута.
7. Маршрут выбирается по Longest Prefix Match.
8. Связь требует обратного маршрута.
9. Диагностика начинается с IP, gateway, routing table и проверки пути.

Контрольные вопросы

1. Когда нужна маршрутизация?
2. Что делает router?
3. Что такое default gateway?
4. Почему gateway должен быть в той же подсети, что и клиент?
5. Что хранится в routing table?
6. Что такое connected route?
7. Когда connected route может исчезнуть?
8. Что такое static route?
9. Что такое next hop?
10. Чем static route отличается от default route?
11. Что означает 0.0.0.0/0?
12. Что такое Longest Prefix Match?
13. Почему default route выбирается не всегда?
14. Зачем нужен обратный маршрут?
15. Какие команды помогают диагностировать маршрутизацию в Windows, Linux и Cisco?